МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «КубГУ»)
Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ

по дисциплине «Основы облачных технологий»

по лабораторной работе № 1

Yandex Cloud Functions и Cloud Shell
Сбор погодных данных для виноградарских регионов

Работу выполнил студент: Коломиец В. А.
Курс и группа: 4 курс, МО42
Работу проверил: канд. техн. наук, доц. Полупанов А.А.

Краснодар 2026

Тема работы: облачные функции для получения текущих погодных данных Open-Meteo по пяти виноградарским регионам России.

Цель работы: изучить Cloud Shell, опубликовать функции в Yandex Cloud, организовать вызов по расписанию и предоставить погодные данные через API.

Ход выполнения работы

1 Подготовка Cloud Shell

В консоли Yandex Cloud подготовлена среда Cloud Shell. В каталоге vineyard-lab размещены исходники функций, ZIP-архивы и описание API.

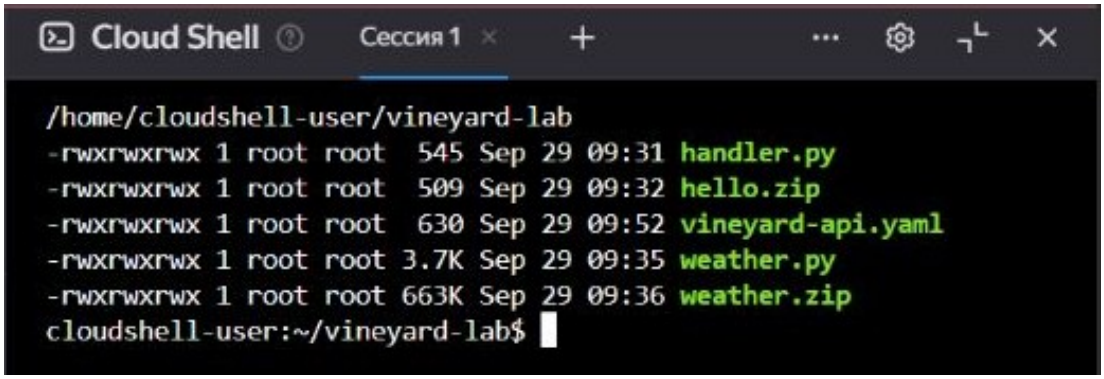


Рисунок 1 - Содержимое каталога проекта в Cloud Shell

2 Функция приветствия

Для приветствия подготовлены handler.py и архив hello.zip. Функция hello-vineyard работает на Python 3.12; после публикации проверены HTTPS-запросы без параметров и с name=Агроном.

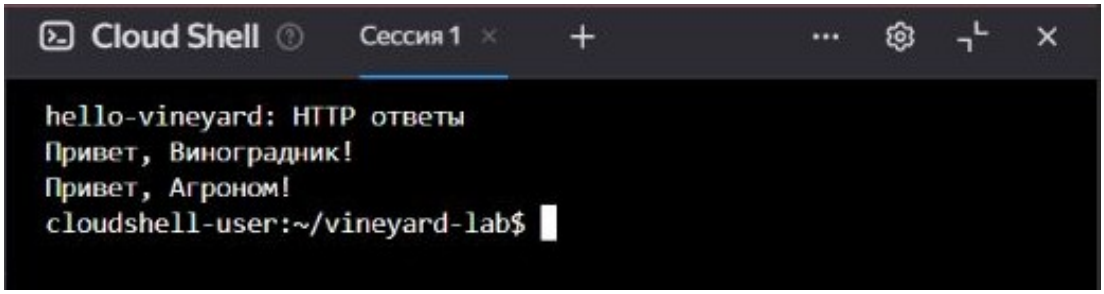


Рисунок 2 - Проверка ответов hello-vineyard

3 Сбор погоды из Open-Meteo

Файл weather.py содержит координаты Анапы, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Симферополя и Дербента. weather-collector получает из Open-Meteo температуру воздуха и почвы, осадки, скорость ветра, влажность и код погоды без ключа API.

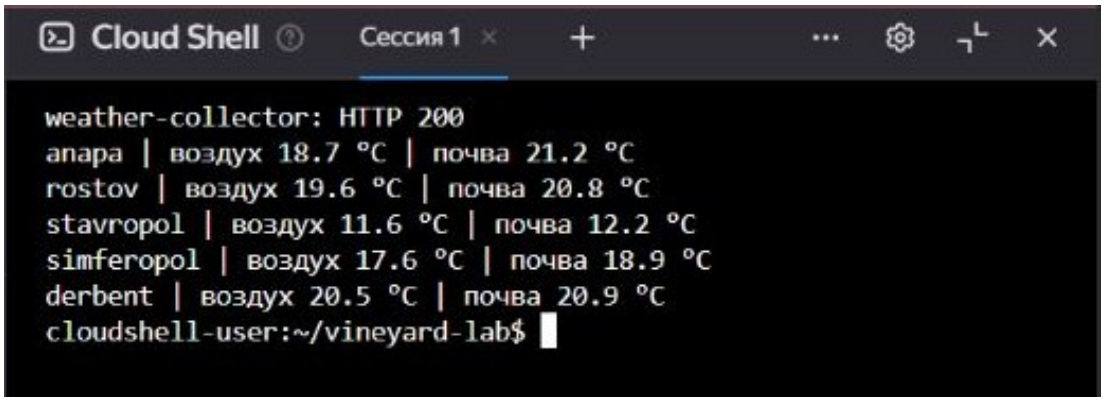


Рисунок 3 - Погодные данные для пяти регионов в ответе функции

4 Проверка параметра региона

Запрос с region=anapa ограничивает выдачу одной записью для Анапы. Ответ также содержит источник openmeteo и время наблюдения.

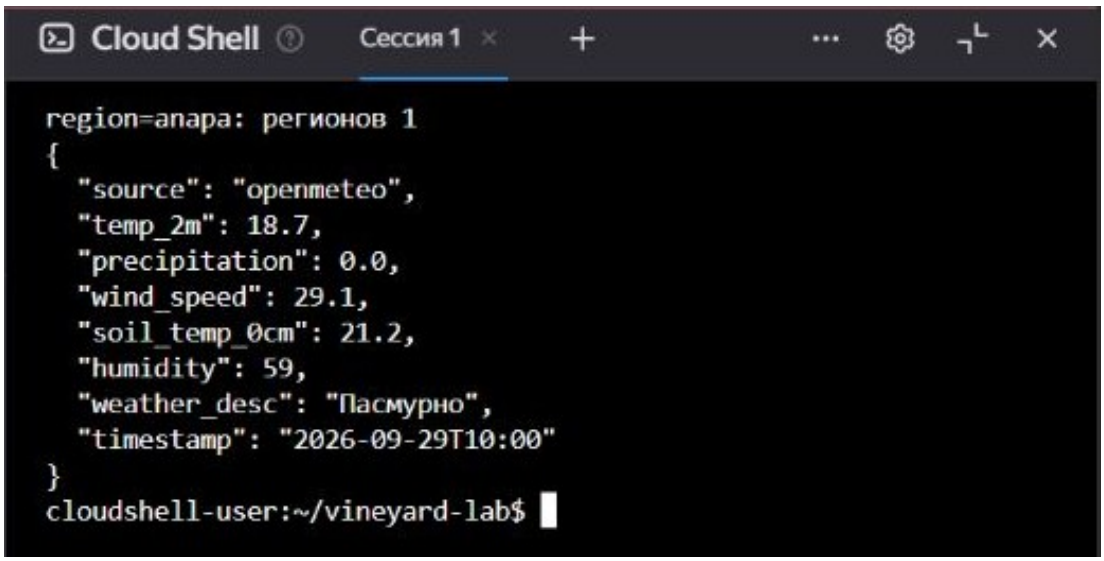


Рисунок 4 - Ответ функции при выборе Анапы

5 Автоматический запуск

Для вызова weather-collector создан сервисный аккаунт vineyard-sa с ролью functions.functionInvoker. Активный триггер weather-daily-trigger настроен на ежедневный запуск в 06:00 UTC.

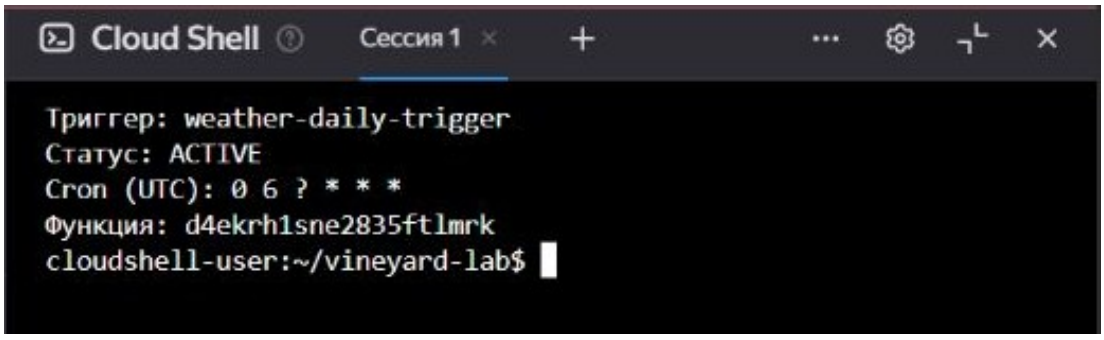


Рисунок 5 - Настройки и состояние ежедневного триггера

6 Публикация через API Gateway

Маршрут GET /weather описан в OpenAPI и опубликован через шлюз vineyard-api. Проверены ответы для всего набора регионов и отдельно для Анапы.

Адрес API:

https://d5dparhcnbsk9kpvp20o.g2n58e0c.apigw.yandexcloud.net/weather

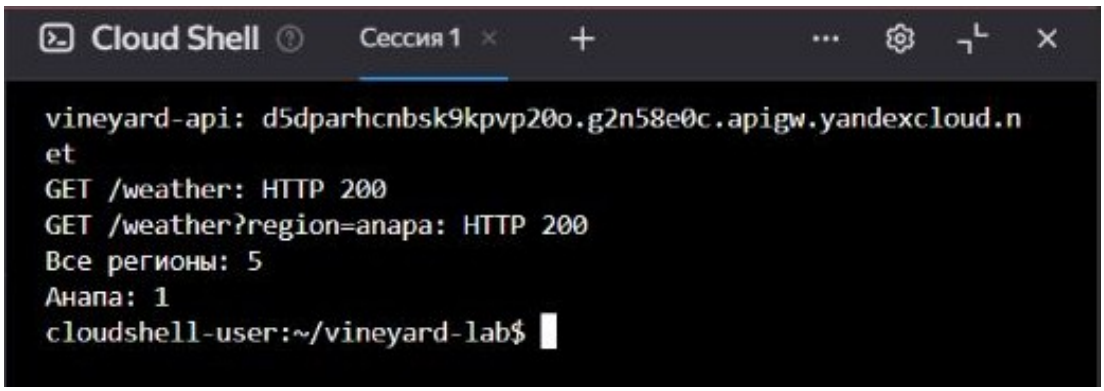


Рисунок 6 - Вызов GET /weather через API Gateway

7 Самостоятельные задания раздела 4.6

4.6.2 Геокодинг по названию города

Параметр city позволяет найти координаты через Open-Meteo Geocoding API и затем запросить погоду. Для city=Анапа шлюз вернул HTTP 200 и координаты города.

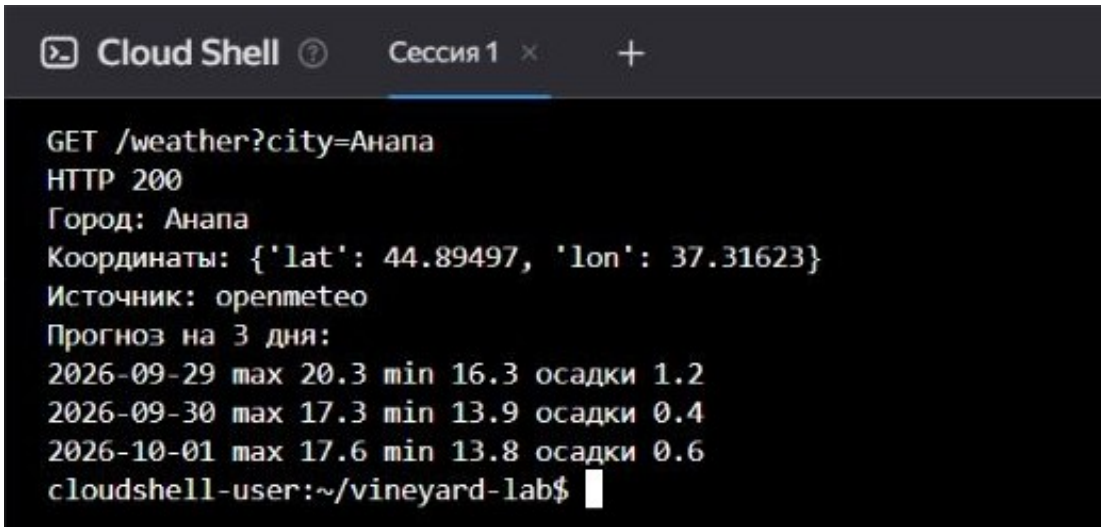


Рисунок 7 - Результат запроса погоды по названию города

4.6.3 Прогноз на три дня

В запрос Open-Meteo добавлены суточные показатели: максимальная и минимальная температура, сумма осадков. Ответ содержит forecast_3d на три дня; результат проверен через API Gateway.

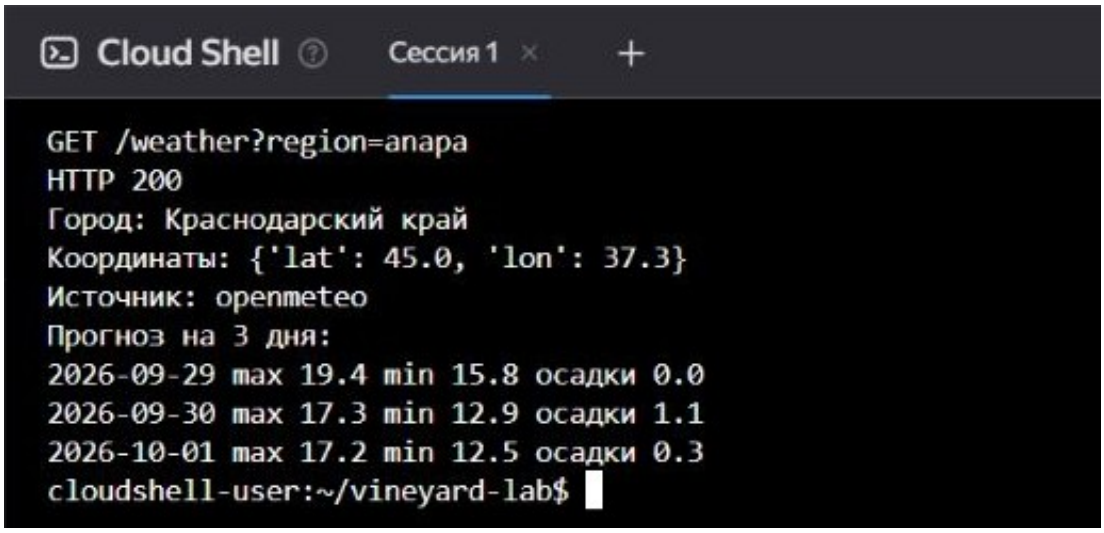


Рисунок 8 - Прогноз на три дня для Анапы

Вывод

В работе опубликованы hello-vineyard и weather-collector. Вторая функция получает данные Open-Meteo для пяти регионов, вызывается ежедневным триггером и доступна через API Gateway. Работоспособность функций и шлюза подтверждена вызовами.